

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	創傷性腦傷 Traumatic Brain Injury				
編號	A31000-Q03-W-A12	制定者	REH 張淑玲	公布日期	102 年 04 月 26 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 2.1 版/12 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解創傷性腦傷的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

創性腦傷是指頭部遭受到直接或間接的外力傷害後致使腦部、腦神經受傷、顱內出血、顱骨骨折，產生的意識障礙及神經障礙。

（二）症狀

意識改變、混亂、瞳孔大小與對光反應不正常、神經功能障礙、生命徵象改變、視力缺損、聽力損傷、感覺功能障礙、肢體活動障礙、肌肉強直、頭痛、眩暈、抽搐發作等症狀。

（三）常見檢查

- 1.X 光檢查－頭部、頸椎、胸部(X-ray)。
- 2.電腦斷層攝影(Computerized Tomography；CT)。
- 3.核磁共振檢查(Magnetic Resonance Image；MRI)。
- 4.完全的血球計數(CBC/DC)。
- 5.體液電解質(Electrolyte)。
- 6.動脈血氧分析(Blood Gas)。

主題名稱	創傷性腦傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A12	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	2/12

(四) 常見治療

1. 預防腦部缺血及維持正常顱內壓，「美國 2000 版嚴重頭部外傷處理指導原則」建議：腦部的灌流壓應該維持大於 70 毫米汞柱。
2. 腦細胞活力的保護如：腦低溫保護、高壓氧治療、低體溫可以降低大腦代謝速率以及氧氣的消耗，故可保護受傷的大腦；研究指出外傷性腦傷後在生命徵象穩定時，及早接受高壓氧治療可防止不可逆性損傷及顯著減少死亡風險，但需密切監測病人狀況。
3. 預防癲癇發作：嚴重腦損傷病人其癲癇的發作會使得腦部缺血更容易發生，依據研究顯示預防性抗癲癇藥物對於減少早期癲癇發作是有效的。
4. 營養支持療法：大部分的學者均主張應儘早進食、腦細胞無法儲存葡萄糖，必須依靠腦部循環不斷地供應，如果葡萄糖濃度過於降低時將造成腦細胞失去功能並死亡。
5. 中醫治療可補現代醫學的不足，發揮神經保護、減少繼發性損傷的危害，期能改善病人意識回復狀況、減少併發症、改善痙攣的手足活動度及縮短病程。
6. 前庭復健治療(vestibular rehabilitation therapy, VRT)

(五) 併發症

1. 水腦症(Hydrocephalus)：如果病人的認知或行為能力退化或改變、意識變差，安排腦部電腦斷層攝影以確定水腦症的可能性，治療方式以腦室引流手術為主。
2. 痙攣(Spasticity)：病人異常肌肉張力，主要以抗痙攣藥物治療，當保守治療效果不理想，可考慮肉毒桿菌毒素、酚神經阻斷術、椎管內 Baclofen 注射等。
3. 異位性骨化(Heterotopic ossification; HO)：是指骨骼以外的組織出現成熟的骨小梁堆積，常好發於髖關節前外側與下內側。症狀包括疼痛、發燒、白血球上升、關節活動度受限等。臨床上藉由影像學檢查進行鑑別診斷，如 X 光攝影、骨掃描、核磁共振等來排除問題之可能性，若有疼痛表現則考慮給予非類固醇藥物治療，適當關節活動運動，能有助於預防肌肉、軟組織攣縮與關節僵硬之產生。
4. 抗利尿激素不適當分泌症候群(Syndrome of inappropriate antidiuretic Hormones；

主題名稱	創傷性腦傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A12	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	3/12

SIADH): 是一種因抗利尿激素不適當分泌而造成水分滯留及稀釋性低血鈉症之疾病。發生嚴重低血鈉時，可能造成中樞神經系統的損害，使死亡率增加。臨床表徵為虛弱、無力、意識喪失、昏迷、抽搐等。藉由檢驗值、臨床表徵，鑑別診斷出不同類型的低血鈉，治療低血鈉症時，必須進行嚴格的水分限制，或由醫囑給予高張的 3%NaCL，以減少中樞神經之損害。

(六) 復健治療項目

當病程進展穩定後便能開始接受復健治療，可參考護理部衛教單張「復建在做什麼」衛教單說明，其復健項目分述如下：

1. 物理治療：利用熱療、肌肉電刺激、促進技術、平衡訓練、心肺功能訓練、行走訓練、被動關節運動、牽拉運動、運動治療、傾斜台訓練、肌力訓練、耐力訓練、姿態訓練來訓練肢體功能與擺位注意事項。
2. 職能治療：利用姿態訓練、被動關節運動、坐站平衡訓練、移位訓練、日常生活訓練、肌力訓練、運動知覺訓練、上肢（下肢）功能訓練、功能訓練、掌指功能訓練、協調訓練、知覺認知訓練、減痙攣活動來訓練肢體功能，並提供副木與輔具的評估、製作與訓練，居家及社區環境的評估與改造，訓練獨立自我照顧日常生活功能及職業重建的訓練。
3. 語言治療：運用聽能瞭解訓練、口語訓練、輔導溝通法、認讀訓練、書寫訓練、視知覺訓練、高階層認知訓練、觸覺肌動法、口腔動作訓練、發音部位法，吞嚥評估與治療，改善吞嚥進食的功能及說話溝通的能力。
4. 心理治療：病人如果有情緒問題，如：憂鬱、哭泣等，協助病人進行轉介，由醫師安排會診身心科或藥物治療，以改善情緒反應及增加復健動機。

(七) 護理問題

1. 身體活動能力異常／與神經肌肉損傷有關。
2. 吞嚥功能障礙／與神經肌肉損傷有關。
3. 語言溝通困難／與神經肌肉損傷有關。
4. 易受傷害／與抽搐發作有關。

主題名稱	創傷性腦傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A12	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	4/12

5. 易受傷害／跌倒。
6. 易肺吸入／與鼻胃管置入有關。
7. 呼吸道清除功能不良／與分泌物積存有關。
8. 照顧者感到緊張／不知如何照顧及運用社會福利資源。

(八) 護理措施

1. 身體活動能力異常／與神經肌肉損傷有關

- (1) 建議病人採漸進式活動並教導及示範移動技巧。
- (2) 協助並教導病人從主動關節運動漸進至功能性活動。
- (3) 示範增加活動力的方法及 ROM 等長運動、等張運動。
- (4) 教導病人活動時應注意之安全措施。
- (5) 協助並教導病人正確使用輔具。
- (6) 評估病人身體活動功能後之反應。
- (7) 允許情況下盡早讓病人獨立完成日常生活活動，使其有參與及控制感。
- (8) 若病人出現異常肌肉張力時，視需要給予骨骼肌肉鬆弛劑。
- (9) 教導病人正確擺位注意事項及技巧，避免關節攣縮及退化。
- (10) 落實高危險群病人評估，預防病人跌倒發生。

2. 吞嚥功能障礙／與神經肌肉損傷有關

- (1) 確認病人和家屬是否了解病因。
- (2) 觀察病人是否有吞嚥困難引起之合併症，如咳嗽、發音有痰聲。
- (3) 教導病人和家屬照顧技巧並評估完成情形，如家屬能協助病人採直立坐姿進食，並減少用餐時進行交談，以免發生吸入。
- (4) 依吞嚥障礙不同種類進行教導吞嚥姿勢選擇。
- (5) 觀察病人和家屬之學習照顧的行為，如進食中有噎咳情形，須立即停止進餐，並教導用力咳嗽，有利於清除呼吸道。
- (6) 鼓勵病人練習吞嚥動作及聲帶閉合訓練。
- (7) 介紹吞嚥障礙病友分享由口練習進食之經驗，以增加病人吞嚥訓練之信心及

主題名稱	創傷性腦傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A12	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	5/12

持續性。

(8)觀察病人吞嚥行為和評值問題。

(9)需長期依賴鼻胃管灌食合併嚴重胃食道逆流的患者，在醫師評估下若有需要可考慮行經皮內視鏡造瘻術置入管路(PEGtube)。

(10)經醫師評估是需要安排吞嚥攝影，觀察喉部吞嚥狀況。

(11)必要時追蹤胸部 X 光，盡早發現吸入性肺炎狀況。

3. 語言溝通困難／與神經肌肉損傷有關

(1)評估病人意識狀態、語言文化、教育程度及肢體動作所表達意義。

(2)評估並找出雙方可溝通方式（語言、非語言等）。

(3)教導並提供適合病人表達需要的方式，如筆或簡易圖片來進行溝通。

(4)教導以封閉式問句（如：是或不是、好或不好）讓病人選擇，必要時可加上肢體動作來達成有效溝通。

(5)詢問病人問題時，應選擇答案簡單或是非題、只需幾個字句之問題並提供病人練習有效溝通技巧之機會。

(6)示範及鼓勵以非語言行為代替或加強語言上之表達。

(7)適當給予鼓勵及讚美以增加病人自尊及信心。

(8)在溝通過程中，應鼓勵及教導病人使用適當的方法來表達生氣及挫折，如減少哭泣及謾罵的方式跟他人溝通，以免造成雙方誤會。

(9)每次護理前後向病人解釋，並確定病人瞭解治療的原因及目的以降低焦慮。

(10)若溝通不良時，視情況由熟悉的人物（家屬或朋友）先與病人進行對談，再轉達告知他人，以達成有效溝通。

(11)每班記錄和病人溝通的狀況並評值其與護理活動互動情形。

4. 易受傷害／與抽搐發作有關（可參考衛教單 T-Reh-065 認識癲癇與照護）

(1)向病人及其家屬說明抽搐的原因。

(2)發作時應協助病人維持在安全的環境下及呼吸道的通暢，頭側一邊或側臥的姿勢以防異物吸入或舌頭往後倒而阻礙呼吸道。

主題名稱	創傷性腦傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A12	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	6/12

(3)若口鼻分泌物過多，應先給予抽吸並協助氧氣使用。

(4)觀察病人抽搐發生的時間、型態、部位並記錄。

(5)必要時依醫囑給予鎮靜劑使用。

(6)當抽搐發生時，避免強行搬動病人或強行壓制病人，以免造成傷害。

5. 易受傷害／跌倒（可參考「預防病人跌倒作業標準 A31000-Q02-W-H02」）

(1)讓病人及家屬瞭解目前之行動能力及限制，應採漸進式行動且應有照顧者在旁協助。

(2)病人臥床時使用床欄、注意床欄穩固性並將病床高度降至最低，以減輕跌倒時造成之傷害。

(3)教導病人維持病室環境與走道間無障礙物，保持地面乾燥及使用夜燈裝置。

(4)衛教病人進出浴廁時，應穿著止滑鞋，視情況應設置防滑墊，以避免滑倒。

(5)護理人員每班至少兩小時查看病人，維護其安全性。

(6)教導病人使用叫人鈴（紅燈）並置於可取得之處。

(7)將尿壺或便盆置於病人可拿取位置且應倒空。

(8)讓病人及家屬瞭解正在服用易導致跌倒的藥物，如降血壓及鎮靜安眠藥等。

(9)衛教病人在服用（如鎮靜安眠藥）後半小時內，改變姿勢宜緩慢，並減少下床活動機會。

(10)必要時依醫囑給予適當的約束。

(11)病人需經評估後方能進行下床，當病人入院臥床時，第一次下床時應執行步態平衡測試，並衛教及教導病人與照顧者採漸進式下床，亦可避免姿位性低血壓引起之暈眩而致跌倒。

A. 步態平衡測試(Timed get up and go test,TUG)，於過程中觀察受檢者的穩定度與步態。

B. 首先請受檢者坐在直背的椅子上，然後請病人站起，依照平常習慣速度往前走三公尺，轉身回到椅子上再坐下。

C. 整個過程平均為 15 秒，若超過 20 秒，則需進一步評估。

主題名稱	創傷性腦傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A12	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	7/12

(12)視情況調整跌倒照護計畫與措施。

6. 易肺吸入／與鼻胃管置入有關

(1)注意評估病人意識狀態，意識混亂或嗜睡時勿給予由口進食。

(2)注意病人有痰時協助咳出或需要時執行抽痰，以維持呼吸道通暢。

(3)視需要給予清除口腔和喉頭分泌物，若口腔分泌物與痰液多時儘量採側睡，並經常予探視。

(4)由醫師與語言治療師共同評估可由口進食者，於訓練期間應給予的衛教指導項目，如下：

A. 教導病人進食時應採取坐姿以維持食道通暢，避免吸入性嗆咳。

B. 衛教病人食物應易於咀嚼和吞嚥，例如：軟質食物或細緻食物。

C. 應讓病人有充分時間進食，避免在匆忙或疲勞下用餐。

D. 病人進食時應有人在旁陪伴，且應親自或教導家屬注意肺部吸入症狀（例如：咳嗽）。

E. 進食完畢，應檢查病人口腔，確定無食物殘存口中。

7. 呼吸道清除功能不良／與分泌物積存有關

(1)評估呼吸狀況，記錄呼吸頻率和節律、呼吸音、咳嗽和分泌物的特性。

(2)教導病人深呼吸後有效咳嗽。

(3)依醫囑執行胸部物理治療，以鬆動分泌物協助病人有效咳出。

(4)必要時給予抽吸呼吸道，抽吸時間以 10-15 秒為限；抽吸前後，先給予 100 % 氧氣或鼓勵深呼吸，使肺部充氣。

(5)必要時監測血氧飽和濃度和動脈血液氣體分析值。

(6)依醫囑給予改善分泌物積存的藥物，例如祛痰劑、支氣管擴張劑、類固醇。

8. 照顧者感到緊張／不知如何照顧及運用社會福利資源

(1)對病房環境中各項設備予以簡單清楚之說明。

(2)教導家屬認識疾病及學習照顧技巧，以減輕不確定感。

(3)主動說明病患的變化及進展，以降低疑慮及擔心，並引導家屬說出害怕或不

主題名稱	創傷性腦傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A12	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	8/12

了解的地方再加以說明。

(4)會談時表達關切之意，認同及接受家屬的焦慮不安感。

(5)安排醫師向家屬解釋病況、治療計劃及可能之預後。

(6)當家屬能正確完成技術時，能適時給予家屬讚賞及鼓勵。

(7)評估目前家庭支持系統，若需要則協助安排合適之轉介，如轉介社工師與出院準備服務護理師，內容包含社會福利資源及機構安置等。

(九) 衛教指導：部份內容參考復健科病房各項衛教單張。

1. 衛教病人宜補充 1500-2000cc/天水份及高纖食物，如：青菜、水果，以利排便順暢，排便時應避免閉氣用力解便，以防止腦壓上升。
2. 衛教病人勿食用刺激食物（如辣椒、芥末、胡椒等）及吸煙、飲酒或咖啡等刺激物，以免血管收縮，增加頭痛發生。
3. 若病人為肢體偏癱者，應幫病人每兩小時翻身及協助肢體關節活動，以維持皮膚的完整性，避免壓力性損傷及關節攣縮。
4. 提醒病人勿做激烈的運動，以免影響腦部修復，而使腦部再次受傷或延緩復原程度時間，同時保持環境的寧靜，使病人情緒穩定以減少刺激來源。
5. 當癲癇發作時，如喪失意識、倒地、牙關緊閉、口吐白沫，肢體抽筋等症狀，應使病人在安全的環境下並維持呼吸道的通暢，協助側臥以利口水或嘔吐物流出，勿強行打開病人的嘴巴塞入任何東西，紀錄癲癇發作的過程。
6. 若有意識改變或復健進展停滯不前時，應回醫院就診做進一步檢查。
7. 病人可能因腦部受創導致認知障礙，容易產生記憶力缺損、注意力不集中、學習能力不佳，故應有計畫性進行物理、職能及語言治療，並提供各式輔具增加抽象思考及應變能力。
8. 照護者應常向病人說明人、時、地周遭環境變化，日曆及時鐘掛在視力可及之處，以加強其定向感。
9. 依病人接受程度及反應，予適度的視、聽、觸、嗅及味覺之刺激，如：請家屬提供照片予視覺上之刺激；或聽喜歡的音樂，予聽覺之刺激；按摩、翻身、擦

主題名稱	創傷性腦傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A12	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	9/12

澡時之觸覺；刷牙時對牙膏的味、嗅覺之刺激；提供感官上的知覺感受。

10. 當病人意識清楚時，可讓其參與部份自我照顧，如執行主動關節活動、自行進食等，有助於提升成就感及自信心。
11. 腦傷病人逐漸清醒，可能會經過一段期間的意識混亂、失憶、躁動、情緒不穩等，此時因提供病人安全且安靜的環境，避免過度的刺激，與病人溝通須採簡短簡單方式，且盡量由固定的人員來照顧病人。
12. 以支持性心理治療為主，協助病人接納自己、學習情緒管理及挫折調適能力，同時衛教家屬以耐心及包容心對待病人之情緒反應。
13. 提供病人適當睡眠及休息，避免過度勞累或體力不支無法應付日常生活。
14. 減少環境及聲音、噪音過度刺激，提供適當溫和光線，以免造成病人不適感。
15. 病人躁動時可與醫師及家屬討論，採適當保護性措施以防病人跌倒或造成相關傷害。

（十）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）李雅君、陳佳鎂(2021)・照護一位創傷性腦損傷個案之護理經驗・馬偕護理雜誌，15(1)，68-78。
- （二）林雪香(2022)・創傷性腦損傷後預防癲癇發作之藥物探討・彰基藥學學刊，(3)，6-9。

主題名稱	創傷性腦傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A12	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	10/12

- (三) 林裕仁、李政育、廖炎智(2020)・創傷性腦損傷的中西醫結合療法之探討・中國鍼灸學雜誌，8(1)，41-52。
- (四) 林昭勤、賴世炯(2021)・震骨法合併穴道推拿改善創傷性腦傷之個案研究・中西整合醫學雜誌，23(1)，37-50。
- (五) 馮容芬(2020)・神經系統之創傷與護理・於劉雪娥總閱・成人內外科護理下（八版，101 頁）・台北，華杏。
- (六) 徐宛伶、騫心曼、廖梓葳、盧奕均、曾奕翔(2022)・認知功能損傷患者的認知能力與日常生活功能之相關性・北市醫學雜誌，19(2)，176-189。
- (七) Schlemmer, E., & Nicholson, N. (2022). Vestibular rehabilitation effectiveness for adults with mild traumatic brain injury/concussion: a mini-systematic review. *American journal of audiology*, 31(1), 228-242.
- (八) Hongwei, M., Tiebing, Q., Zhiguo, L., & Kemin, L. (2020). Proteomics study on biomarkers for heterotopic ossification secondary to traumatic brain injuries. *Journal of Rehabilitation Medicine*, 52(1), 1-7.

七、附件

(略)

主題名稱	創傷性腦傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A12	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	11/12

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.04.26	1.0	新制定。	102 年 04 月 26 日護理部照護標準委員會通過；102 年 04 月 26 日公布。
102.08.31	1.1	說明內容部份修辭。	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	1.2	1. 第三項說明內容修正並新增加入實證來源依據 (Bennett, Trytko& Jonker,2012)、(Schierhout, Roberts, 2012)。 2. 第六項參考資料更新新增五年內文獻。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	1.3	1. 第三項第(四)、(五)、(六)、(八)、(九)目內容部份增修。 2. 將參考文獻新增於內文中。 3. 更新第六項參考資料版本。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	1.4	1. 第三項第(二)、(六)目部份內容修辭。 2. 新增第三項第(八)目 1(10)、2(4)、3(5)之內容。 3. 新增第三項第(九)目之 15 說明內容。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	1.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目參考資料修訂。 3. 第三項第八目之 5(6)(9)(11)說明文字修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
107.12.13	1.6	1. 第三項第四目之 2 之 3 刪除說明內容內參考資料人名。 2. 第三項第十日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	107 年 12 月 13 日照護標準組會議通過；108 年 01 月 09 日護理長會議通過；108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。
108.04.22	1.7	1.第三項第八目之 2(9)說明文字修訂。 2.第三項第九目之 3 壓瘡更改為壓力性損傷。	108 年 05 月 15 日護理長會議通過；108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。

主題名稱	創傷性腦傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A12	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	12/12

109.08.06	1.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	1.8	1. 第三項第四目之 5 新增說明內容。 2. 第六項第三目新增參考資料。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過； 110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	1.9	1. 主題名稱修訂。 2. 第三項第四目之 6 新增說明內容。 3. 第三項第七、八目護理問題修訂。 4. 第六項參考文獻增減。 5. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	1.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	2.0	1. 第三項第四目之 5.新增說明內容。 2. 第六項新增參考資料。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	2.1	第六項參考文獻修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。